1 ЛР

- ошибка активного и пассивного эксперимента
При пассивном эксперименте изменяется больше один параметр
- ортогональность
- [[Ортогональность]] — свойство матрицы планирования эксперимента, при котором сумма произведений элементов любых двух столбцов матрицы планирования равняется нулю. Ортогональность матрицы планирования позволяет минимизировать количество экспериментов, необходимых для получения математической модели объекта исследования с заданной точностью.
- какие преимущества активного эксперимента?
- возможность задержания изменения опыта, которые следует провести
- получение оценки ошибки эксперимента и проверка гипотезы о том, что эта ошибка не превышает заданную с заданной точностью
- исследование объекта управления
- сокращение объёма опытных исследований

- как планируется эксперимент? (сколько всего и как планируется ?)
(Планирование эксперимента происходит во время активного эксперимента, так что это не пассивный эксперимент)
- принцип планирования
- какие цели у планирования эксперимента?
- [[Оптимальное планирование]] — выбор условий, обеспечивающих требования к достоверности и точности их результатов.
- [[Рандомизация]] — случайный порядок проведения экспериментов в серии.
- чтобы избежания неизвестного систему, какие есть предварительные
- [[Блокирование]] — разбиение однородных экспериментов на группы (блоки) с целью уменьшения дисперсии, регулируемой или известной, но не представляющей интереса для исследования.
- [[Дублирование]] — повторение опытов при одних и тех же условиях с целью получения возможности оценить дисперсию воспроизводимости.
- [[Статистическая устойчивость]] — свойство оценок, при котором с ростом числа опытов они сходятся по вероятности к оцениваемым характеристикам.

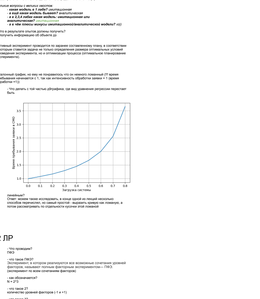
- что такое адекватность?
- [[Адекватность]] — способность математической модели достаточно точно описывать свойства объекта исследования.
- какие методы оценки адекватности?
- [[Критерий Фишера]] — критерий, позволяющий проверить гипотезы о равенстве дисперсий двух выборок.
- [[Критерий Кохрена]] — критерий, позволяющий проверить гипотезы о равенстве дисперсий нескольких выборок.
- [[Критерий Стьюдента]] — критерий, позволяющий проверить гипотезы о равенстве средних значений двух выборок.
- [[Критерий Бартлетта]] — критерий, позволяющий проверить гипотезы о равенстве дисперсий нескольких выборок.
- [[Критерий Кочрена]] — критерий, позволяющий проверить гипотезы о равенстве дисперсий нескольких выборок.
- [[Критерий Пирсона]] — критерий, позволяющий проверить гипотезы о равенстве дисперсий нескольких выборок.
- [[Критерий Колмогорова-Смирнова]] — критерий, позволяющий проверить гипотезы о равенстве дисперсий нескольких выборок.
- [[Критерий Вилкоксона]] — критерий, позволяющий проверить гипотезы о равенстве дисперсий нескольких выборок.
- [[Критерий Манна-Уитни]] — критерий, позволяющий проверить гипотезы о равенстве дисперсий нескольких выборок.
- [[Критерий Краскела-Уоллиса]] — критерий, позволяющий проверить гипотезы о равенстве дисперсий нескольких выборок.
- [[Критерий Ансари-Бредли]] — критерий, позволяющий проверить гипотезы о равенстве дисперсий нескольких выборок.
- [[Критерий Муда]] — критерий, позволяющий проверить гипотезы о равенстве дисперсий нескольких выборок.
- [[Критерий Сиджела-Тьюки]] — критерий, позволяющий проверить гипотезы о равенстве дисперсий нескольких выборок.
- [[Критерий Зигеля-Тьюки]] — критерий, позволяющий проверить гипотезы о равенстве дисперсий нескольких выборок.
- [[Критерий Ансари-Бредли]] — критерий, позволяющий проверить гипотезы о равенстве дисперсий нескольких выборок.
- [[Критерий Муда]] — критерий, позволяющий проверить гипотезы о равенстве дисперсий нескольких выборок.
- [[Критерий Сиджела-Тьюки]] — критерий, позволяющий проверить гипотезы о равенстве дисперсий нескольких выборок.
- [[Критерий Зигеля-Тьюки]] — критерий, позволяющий проверить гипотезы о равенстве дисперсий нескольких выборок.

- как планируется эксперимент? (сколько всего и как планируется ?)
(Планирование эксперимента происходит во время активного эксперимента, так что это не пассивный эксперимент)
- принцип планирования
- какие цели у планирования эксперимента?
- [[Оптимальное планирование]] — выбор условий, обеспечивающих требования к достоверности и точности их результатов.
- [[Рандомизация]] — случайный порядок проведения экспериментов в серии.
- чтобы избежания неизвестного систему, какие есть предварительные
- [[Блокирование]] — разбиение однородных экспериментов на группы (блоки) с целью уменьшения дисперсии, регулируемой или известной, но не представляющей интереса для исследования.
- [[Дублирование]] — повторение опытов при одних и тех же условиях с целью получения возможности оценить дисперсию воспроизводимости.
- [[Статистическая устойчивость]] — свойство оценок, при котором с ростом числа опытов они сходятся по вероятности к оцениваемым характеристикам.

- что такое адекватность?
- [[Адекватность]] — способность математической модели достаточно точно описывать свойства объекта исследования.
- какие методы оценки адекватности?
- [[Критерий Фишера]] — критерий, позволяющий проверить гипотезы о равенстве дисперсий двух выборок.
- [[Критерий Кохрена]] — критерий, позволяющий проверить гипотезы о равенстве дисперсий нескольких выборок.
- [[Критерий Стьюдента]] — критерий, позволяющий проверить гипотезы о равенстве средних значений двух выборок.
- [[Критерий Бартлетта]] — критерий, позволяющий проверить гипотезы о равенстве дисперсий нескольких выборок.
- [[Критерий Кочрена]] — критерий, позволяющий проверить гипотезы о равенстве дисперсий нескольких выборок.
- [[Критерий Пирсона]] — критерий, позволяющий проверить гипотезы о равенстве дисперсий нескольких выборок.
- [[Критерий Колмогорова-Смирнова]] — критерий, позволяющий проверить гипотезы о равенстве дисперсий нескольких выборок.
- [[Критерий Вилкоксона]] — критерий, позволяющий проверить гипотезы о равенстве дисперсий нескольких выборок.
- [[Критерий Манна-Уитни]] — критерий, позволяющий проверить гипотезы о равенстве дисперсий нескольких выборок.
- [[Критерий Краскела-Уоллиса]] — критерий, позволяющий проверить гипотезы о равенстве дисперсий нескольких выборок.
- [[Критерий Ансари-Бредли]] — критерий, позволяющий проверить гипотезы о равенстве дисперсий нескольких выборок.
- [[Критерий Муда]] — критерий, позволяющий проверить гипотезы о равенстве дисперсий нескольких выборок.
- [[Критерий Сиджела-Тьюки]] — критерий, позволяющий проверить гипотезы о равенстве дисперсий нескольких выборок.
- [[Критерий Зигеля-Тьюки]] — критерий, позволяющий проверить гипотезы о равенстве дисперсий нескольких выборок.
- [[Критерий Ансари-Бредли]] — критерий, позволяющий проверить гипотезы о равенстве дисперсий нескольких выборок.
- [[Критерий Муда]] — критерий, позволяющий проверить гипотезы о равенстве дисперсий нескольких выборок.
- [[Критерий Сиджела-Тьюки]] — критерий, позволяющий проверить гипотезы о равенстве дисперсий нескольких выборок.
- [[Критерий Зигеля-Тьюки]] — критерий, позволяющий проверить гипотезы о равенстве дисперсий нескольких выборок.

Эталонный график, от него не откладывать что от немного отличается ПР время проведения начинается с 1, так как использовать в обработке время с 1 удобнее чем обработка с 0

Есть данные с того числа для обработки, где ваш уравнение регрессии перестает быть адекватно



Пассивный vs Активный эксперимент

* **Разница активного и пассивного эксперимента**
* **Какой опыт проводили?** Пассивный

При **пассивном эксперименте** ставится большая серия опытов с поочередным(!) варьированием каждой из переменных.

Активный эксперимент ставится по заранее составленному плану (планирование эксперимента), при этом предусматривается одновременное изменение всех параметров, влияющих на процесс, что позволяет сразу установить силу взаимодействия параметров и поэтому сократить общее число опытов.

В том и другом случае обработка опытных данных ведется методами корреляционного и регрессионного анализа. Сюда относится также сбор исходного статистического материала в режиме нормальной эксплуатации промышленного -объекта.

* **Какие преимущества у активного эксперимента?**
  * возможность предсказания количества опытов, которые следуют провести
  * определение точек факторного пространства, где

следует проводить опыты
  * отсутствие проблем, связанных с выбором вида уравнения регрессии;
  * возможность определения оптимальных параметров процесса экспериментально-статистическим методом;
  * сокращение объема опытных исследовании.

Планирование эксперимента
* **Как планировали эксперимент?** Не планировали.
  Планирование эксперимента происходит во время активного эксперимента.

* **Какие цели у планирования эксперимента?**
  1. Сокращение общего объема испытании при соблюдении требовании к достоверности и точности их результатов;
  2. повышение информативности каждого из экспериментов в отдельности.

Остальные вопросы
* **Когда собираемся исследовать систему, какая есть предварительная формальность?**
  1. помнить, к какому классу относится моделируемая система (статическая/**динамическая**, детерминированная/**стохастическая**, и т.д.);
  2. определить, какои режим работы интересует,

стационарныи (установившиися) или нестационарныи;
  3. знать, в течение какого промежутка времени следует наблюдать за поведением (функционированием) системы;
  4. знать, какои объем испытании (то есть повторных экспериментов) сможет обеспечить требуемую точность оценок (в статистическом смысле) исследуемых характеристик системы.

* **Что такое стационарный режим?**
  Очередь и время ожидания не растут бесконечно, интервал загрузки от 0 до 1.

* **Что в результате опытов должны получить?**
Информацию об объекте

График
* **Зачем нужен график?** (ответ про сравнение теор и фактич значение не пойдет)
  Вид уравнения регрессии необходимо определять по характеру изменения переменных на графике эмпирическои линии регрессии, полученнои по выборке экспериментальных данных.**(??)** За счет графика определяем вид уравнения регрессии. Обычно линейный от 0 до 0.5-0.6. (Нам это знание в след. лабах понадобится)

* **Что делать с той частью графика, где вид уравнения регрессии перестает быть линейным?**
  Можем также исследовать разными способами. Самый простой - выразить кривую как ломаную, а потом рассматривать по отдельности кусочки этой ломаной.

* **Как ломаный график сгладить**
  * Можно использовать интерполяцию (ответ не понравился, но так точно кто-то делал))
  * Взять меньше шаг по x (посчитать больше точек просто)
  * (А если у вас он прям скачет - брать среднее нескольких результатов в этом x)

* **Почему график такой пологий**. (Это зависит от законов)
  Ввиду характера нормального закона.
  ![normal_normal](graphs/graph_normal_normal.png)

  Для сравнения другие два закона:
  ![normal_even](graphs/graph_normal_even.png)
  Последний график немного ломаный, по хорошему бы чуть сгладить.

* **У вас откуда график начинается**

Вообще у меня(и еще у половины потока) с 1, но это неправильно поэтому сказала, что **с 0** (на моем графике это незаметно))).

Где то было такое объяснение почему с 1: время пребывания начинается с 1, так как интенсивность обработки заявки = 1 (время обработки =1))

Эксперимент - система операций, воздействий и (или) наблюдений, направленных
на получение информации об объекте при исследовательских испытаниях
Опыт- воспроизведение исследуемого явления в определенных условиях проведе-
ния эксперимента при возможности регистрации его результатов
План эксперимента - совокупность данных, определяющих число, условия и поря-
док реализации опытов
Планирование эксперимента - выбор плана эксперимента, удовлетворяющего за-
данным требованиям.
Фактор (ндп. Параметр) - переменная величина, по предположению влияющая на
результаты эксперимента.
Уровень фактора - фиксированное значение фактора относительно начала отсчета

Основной уровень фактора - натуральное значение фактора, соответствующее ну-
лю в безразмерной шкале.
Нормализация факторов - преобразование натуральных значений факторов в без-
размерные значения.

Априорное ранжирование факторов - метод выбора наиболее важных факторов,
основанный на экспертной оценке
Размах варьирования фактора - разность между максимальным н минимальным
натуральными значениями фактора в данном плане
Интервал варьирования фактора - половина размаха варьирования фактора
Эффект взаимодействия факторов - показатель зависимости изменения эффекта
одного фактора от уровней других факторов.
Факторное пространство - пространство, координатные оси которого соответст-
вуют значениям факторов.
Область экспериментирования (область планирования) - область факторного про-
странства, где могут размещаться точки, отвечающие условиям проведения опытов.
Активный эксперимент - эксперимент, в котором уровни факторов в каждом опы-

те задаются исследователем.
Пассивный эксперимент - эксперимент, при котором уровни факторов в каждом
опыте регистрируются исследователем, но не задаются.